

I N V L I B

Наръчник за библиотекаря

Библиотечна система „InvLib“ — пълно ръководство по раздели

Версия на наръчника за програма v2.4.44 · 9 септември 2026 г.

Автор на програмата: Пламен Христов - Пачо · GPL-3.0-or-later, свободен софтуер

Съдържание

1. Инсталация и първо стартиране
2. Читатели, заемане и връщане
3. Фонд: книги, инвентарна книга и движение
4. Периодика и междубиблиотечно заемане
5. Инвентаризация
6. Краезнание
7. Дневник на библиотеката
8. Онлайн каталог и обмен на данни
9. Баркод четци, етикети и печат
10. Справки, статистика и одитна следа
11. Лични данни и защита на информацията
12. Настройки: мрежа, служители, лимити, теми
13. Резервни копия и възстановяване
14. Чеклист за отстраняване на проблеми
15. Кратък речник на екраните

Този ръчник е самостоятелен — покрива всеки раздел на програмата. За техническите подробности (структура на кода, схема на базата данни) вижте `electron-app/README.md` в хранилището на GitHub.

1. Инсталация и първо стартиране

1.1 Изтегляне и инсталиране

1. Отворете страницата с изданията: github.com/plam4o4o-source/yavorec-katalog/releases
2. Изтеглете най-новия файл `InvLib-Setup-X.Y.Z.exe` (най-горе в списъка).
3. Пуснете файла. Изберете език (български) при подкана.
4. Инсталацията е за текущия потребител — не иска администраторски права.

Windows или антивирусна програма показва предупреждение. Това е очаквано и не означава зловреден код — инсталаторът засега няма закупен цифров подпис (виж раздел 14.1 по-долу за точните стъпки). При SmartScreen: „More info“ → „Run anyway“.

1.2 Първо стартиране и данни на библиотеката

Програмата се отваря **на цял екран** (максимизиран прозорец). Лентата на задачите и заглавната лента остават достъпни — прозорецът може да се възстанови, премести и преоразмери както всеки друг; „Възстанови надолу“ дава прозорец 1280×800.

При съвсем нова инсталация базата е празна и програмата отваря направо „Настройки“, с подкана да попълните данните на библиотеката. Докато това не стане, рамката в лентата вляво показва „Попълнете названието в „Настройки““. Програмата не е обвързана с конкретна библиотека — всичко се въвежда веднъж тук и оттам се използва навсякъде.

Поле	Къде се показва после
Организация	заглавната част на всички документи за печат; актовете; лентата вляво (само ако „Наименование на библиотеката“ е празно)
Наименование на библиотеката	рамката в лентата вляво (най-отгоре, под логото); заглавната част на документите; етикетите за фонда; читателските карти

Населено място	лентата вляво (под рамката); заглавната част; етикетите за фонда
ЕИК / БУЛСТАТ	заглавната част на документите, до населеното място
Ръководител / Длъжност / Библиотекар	подписите под актовете, протоколите, картоните, напомнителните писма
Адрес на сайта	раздел „Онлайн каталог“
Постоянна комисия	съставът в актовете за отчисляване и протоколите от инвентаризация

Празните полета отпадат от разпечатките, вместо да оставят празни редове. Промените важат веднага, след „Запиши настройките“ — не се налага рестарт.

1.3 Лого на организацията

„Настройки“ → „Библиотека“ → „Лого на организацията“ — PNG, JPG, GIF, WEBP или SVG до 512 KB. Влиза автоматично, без допълнителна настройка, в заглавната част на **всеки** печатен документ (актове, протоколи, инвентарна книга, КДБФ, картони, напомнителни писма, дневник) и в читателската карта. Пази се в самата база данни, затова пътува заедно с нея при резервно копие и при работа в мрежа.

1.4 Календар на библиотеката и официалните празници

„Настройки“ → „Календар на библиотеката“ — списъкът на неработните дни, който влиза във всяко изчисление на срок (падеж, просрочие, обезщетение). Ръчно добавен затворен ден (профилактика, инвентаризация) работи, както досега.

Официалните и националните празници се добавят автоматично при всяко стартиране — за текущата и за следващата година (за да са верни януарските падежи на декемврийските заемания). Списъкът следва чл. 154 от Кодекса на труда: десетте фиксирани празника, четирите Великденски дни (Великден се изчислява за всяка година, не се въвежда на ръка) и заместващите почивни дни по ал. 2 — падне ли празник в събота или неделя, първият следващ работен ден също е неприсъствен. Всяка година се допълва **само веднъж**: ако решите библиотеката да работи на определен празник и изтриете деня, изборът ви се пази — не се добавя повторно.

1.5 Цветови теми и звук при сканиране

„Настройки“ → най-долу — 7 готови цветови теми (InvLib по подразбиране за нова инсталация, Бронз, Наситено синьо, Горско зелено, Бордо, Графит, Кафяво-теракота). Изборът се прилага веднага и се пази в базата данни — важи за всички компютри, ако базата е споделена; вече съществуваща инсталация пази досегашния си избор непроменен. До темите стои отметка за **звуковия сигнал при сканиране** (виж 2.2) — вкл./изкл.

Цветовите на текста във всичките седем теми са приведени към препоръките за четимост (WCAG AA) — контрастът е достатъчен и при по-слабо осветен екран, и за хора с намалено зрение.

2. Читатели, заемане и връщане

2.1 Заемане и връщане (сканиране на баркод)

Всеки USB баркод четец работи като клавиатура — не изисква настройка. Навсякъде, където се очаква сканиране, е обикновено текстово поле, което слуша за Enter.

1. Отворете „Заемане и връщане“.
2. Сканирайте **читателската карта** — програмата разпознава читателя по номера и показва живи предложения по име, докато пишете.
3. Сканирайте баркода на всеки документ за заемане. Проверява се автоматично: лимит книги на читател, вече зает документ, отчислен документ.
4. За връщане — отделен таб, сканирайте баркода на върнатия документ.

Докато не е избран читател, под двете карти стои „Днес на гишето“ — колко заемания и връщания са направени през деня и последните операции с час и служител (от одитната следа).

2.2 Съобщения и звуков сигнал

Грешките след действие излизат **горе в центъра** на екрана и стоят 10 секунди — там е погледът при попълване на форма. Успешните действия излизат долу вдясно, за 3.5 секунди; посочване с мишката спира времето. След запис на книга или читател редът в таблицата светва за кратко в зелено, за да се вижда не само че е записано, а и къде.

При сканиране в „Заемане и връщане“ програмата дава кратък звуков сигнал — висок тон при успех, двоен нисък при отказ, забава или заделена книга — удобно, защото очите остават върху книгата, не върху екрана. Изключва се от „Настройки“ (виж 1.5).

2.3 Резервации на заети книги

Раздел „Заемане и връщане“ → бутон за нова резервация: посочва се читателят (карта или име) и заетата книга (баркод/инв. №) — влиза в опашка. При връщане на книгата, за която има чакащи, тя се **заделя** за първия в опашката, вместо да

се отпусне на следващ случаен читател. Резервация се отказва по всяко време от списъка.

Резервацията важи срещу конкретния инвентарен номер (един инвентарен номер = един екземпляр): при 3 екземпляра на едно заглавие това са 3 отделни записа и резервация по единия не спира заемането на другите два — трети читател спокойно взима своя, а притежателят на резервацията може да продължи своя срок. Заемане или продължение се отказва само когато свободните бройки вече не стигат за чакащите пред него.

„Заделена“ резервация (книгата вече е свалена от рафта специално за читателя) се отказва автоматично, ако не бъде потърсена в рамките на 3 дни — редът се освобождава за следващия чакащ, а действието се вижда в „Одитна следа“ (10.2) като „Изтекла резервация“.

2.4 Обслужване по домовете

От формата на читателя — „Обслужване по домовете“: график на посещенията (ден от седмицата, честота) и дневник на вече извършените, с бележка към всяко посещение. Читателят се изключва от обслужването по всяко време; историята на посещенията се пази.

2.5 Читателска сметка (начисления и плащания)

От формата на читателя — „Сметка“: история на начисленията (обезщетения за просрочие) и плащанията. Плащане се въвежда с дата и сума; след записа може да се отпечата квитанция за конкретния ред.

2.6 Просрочени книги и напомнания

Раздел „Просрочени“ показва списъка автоматично, с изчислено обезщетение по чл. 43. Бутон „Напомнания (имейл и SMS)“ подготвя текстовете за всеки читател — изпращането остава ръчно:

- **„Отвори в пощата“** — стартира пощенския клиент с попълнени получател, тема и съобщение (неактивен за читатели без записан имейл).
- **„Копирай“** — слага текста в системния буфер за SMS; броячът показва дали текстът надхвърля 160 знака.

На таблото списъкът „За днес“ показва само читателите, на които **все още няма изпратено** напомняне за текущото им просрочие — какво остава да се свърши, не просто общия брой просрочени заемания.

2.7 Нов читател и предложения за покупка

1. „Читатели“ → „Нов читател“.
2. Попълнете пълната анкета по чл. 42, ал. 3 (ЕГН, лична карта, адреси, категория).
3. Отбележете съгласието с правилата за обслужване и обработването на лични данни — записът не се запазва без това съгласие (датата на съгласието се пази).

Раздел „Предложения за покупка“ — читателите предлагат заглавия за фонда; предложението се следи от заявка до включването му в партида при постъпление.

Изтриването на читател отказва, ако има каквато и да е история на заемания (текущи или минали) — изтриването би заличило и тях. При невърнати документи — приемоте ги обратно от „Заемане и връщане“; при само минала история — задайте състояние „прекратен“, а за заличаване на самоличността ползвайте „Анонимизиране“ в „Настройки“ → „Лични данни“ (11.2). Така правото „да бъде забравен“ остава изпълнимо, без да изчезват числата от статистиката.

Ако записът наистина е сгрешен (напр. дублиран по невнимание) и трябва да изчезне изцяло: натиснете „Изтрий“ втори път до 2 минути — вторият прозорец показва дословно предупреждение „НЕОБРАТИМО“ и изтрива читателя заедно с цялата му история. Това е различно от обикновения въпрос при първото натискане — четете внимателно преди да потвърдите.

2.8 Правила по категория читатели

„Настройки“ → „Правила по категория читатели“ — срок на заемане, брой едновременно заети документи и обезщетение за забава, отделно за всяка категория (напр. деца — по-къс срок, специалисти — без наказание). Пrazно поле = ползва се общата стойност от картата „Обслужване“; не е нужно да се попълват всички полета за всяка категория.

2.9 Кой служител работи в момента

Бутонът горе вдясно („Служител: ...“) отваря списъка със служители (виж 12.4). Изборът е локален за компютъра и се записва автоматично в одитната следа

при всяко действие — не се въвежда всеки път наново.

2.10 Автоматичен запис

Всяко действие (нов документ, редакция, заемане, връщане, отчисляване) се записва **веднага** в базата данни — няма отделно „незапазено“ състояние. Индикаторът долу вляво показва часа на последния запис и пулсира при всеки нов запис.

3. Фонд: книги, инвентарна книга и движение

3.1 Нова книга във фонда

1. „Книги“ → „Нова книга“.
2. Попълнете заглавие, автор, ISBN и т.н. Бутонът **„Търси“** до ISBN пита едновременно Google Books и Open Library и попълва празните полета — никога не презаписва вече въведеното от вас.
3. За УДК — бутон „Избери...“ отваря целия съкратен указател вместо да пишете кода наизуст: **1920 кода** в дърво (разгръща се „8 → 82 → 821 → 821.163.2“) и **739 общи определителя** по шестте спомагателни таблици. Търсенето минава и през списъците „Включва:“ — затова „пчеларство“ намира 638, макар че в заглавието му го няма. Съставният код се **сглобява**: изберете „94“, после определителя за място „(497.2)“ и се получава 94(497.2) — история на България. Таблицата е по официалното национално издание на УДК, 2017 г., и по Multilingual UDC Summary; не е пълната УДК (над 70 000 индекса), затова полето остава свободен текст.
4. Полето „Цена“ е разделено на „лв.“ и „€“ — въвеждате в кое да е от двете, другото се преизчислява автоматично по фиксирания курс 1 EUR = 1.95583 BGN.
5. При запис инвентарният номер и баркодът се задават автоматично (следващият свободен номер).

Един инвентарен номер отговаря на един екземпляр (от версия 2.4.21). Три екземпляра от едно заглавие са три отделни записа с три инвентарни номера — точно както изисква инвентарната книга. Вторият екземпляр се завежда от картоната на първия с бутона **„+ Още екземпляр“**: нов запис със следващия свободен номер и вече попълнени описание, цена и партида; баркодът остава празен, защото етикетът се лепи на конкретния физически екземпляр.

Стар запис с повече от една бройка (внесена по-стара база) или с бройка 0 се намира и поправя от „Настройки“ → „Проверка на данните“ (12.3) — поправката не променя броя документи, нито стойността на фонда.

Контрол на авторитетните данни: полетата „Автор“, „Издателство“, „Място на издаване“, „Ключови думи“ и „УДК“ предлагат вече въведените стойности

при писане. Разделът „Авторитетни данни“ открива и слива по-късно вече вписани дубликати — „Вазов, Иван“, „Иван Вазов“ и „И. Вазов“ стават един запис.

Редакция на вече записана книга не става от „Книги“ — редът там носи само бутон „Изтрий“. Поправка на грешка или допълване на данни се прави от „Инвентарна книга“ (3.2), защото тя е официалният регистър на фонда по Наредба № 3.

Бутонът „Изтрий“ отказва, ако документът има каквато и да е история на заемания (текущи или минали) — изтриването би заличило и тях, а годишната статистика за минали години разчита точно на тази история. Съобщението казва защо: при активно заемане — приемоте го обратно от „Заемане и връщане“; при само минала история — извадете документа от фонда с акт за отчисляване (3.5), не с изтриване на реда.

От версия 2.4.16 „Изтрий“ отказва и **вече отчислен** документ. Той е вписан в подписан акт и в КДБФ за съответната година; изтриването му променяше със задна дата вече отпечатани и подписани отчети. Ако актът е сгрешен, той се **анулира** от „Отчисляване“ — така документът се връща във фонда по документиран път.

Ако записът наистина е сгрешен и не е трябвало да съществува: натиснете „Изтрий“ втори път до 2 минути — вторият прозорец показва дословно предупреждение „НЕОБРАТИМО“ и изтрива документа заедно с цялата му история на заемания. При активно (невърнато) заемане отказът остава безусловен — там няма втори опит.

3.1a Авторски знак — предложение по фамилията

Авторският знак („В-15“) идва от **авторска таблица** — печатно издание с буквосъчетания и числото срещу всяко от тях. Таблицата **не идва с програмата**: тя е чуждо издание и не се разпространява заедно с нея. Внася се веднъж, от файла на самата библиотека.

1. „Настройки“ → раздел „**Фонд**“ → „**Авторски знак**“ → „**Избери файл с авторската таблица...**“. Четат се .docx , .odt , .xlsx , .csv , .tsv , .txt и записана страница; кирилицата в стари файлове (Windows-1251) се разпознава сама.

2. Програмата показва **колко реда и колко букви** е разчела и **мостра** от три различни букви. Сверете мострата с печатното издание. Ако не прилича на авторска таблица — откажете: нищо не се записва.
3. Оттам нататък, във формата на документа, бутонът „Предложи“ до полето „Авторски знак“ смята знака и изписва под полето **защо** е този: „фамилия «Вазов» → ред «Ваз» → **В-14**“.

Правилото е това на самите таблици: взима се редът с **най-голямото буквосъчетание, което не надминава фамилията**, и се търси само вътре в буквата на фамилията. Подписва се по фамилията на **първия** автор, а ако автор няма — по първата дума на заглавието.

Буквата Й. В авторските таблици Й няма собствен раздел — Й-имената се класират от буква **И** и там са изписани с И: „Йовков“ стои като „Иовк“, „Найденов“ — като „Наи“, „Койчев“ — като „Коич“, „Стоилов“ — като „Стоил“. Програмата търси числото под И, но **знакът пази буквата на фамилията**: „Йовков“ → **Й 77**, за да стои книгата при другите Й-автори на рафта. Под полето се изписва и че редът е дошъл от друга буква, за да не изглежда като грешка. Буква **Ь** в таблиците няма — тя и не започва дума.

Програмата предлага, вие решавате. Ако в полето вече има друг знак, тя пита, преди да го смени. Редовете за *конкретен* автор („Вазов, И. 15“) не се налагат сами — иначе всеки Вазов би получил знака на Иван Вазов — а се показват като допълнителен избор до предложението. Когато името е написано **без запетая** („Елин Пелин“), фамилията е предположение и това си личи в обяснението. Разделителят („В-15“, „В 15“, „В15“) се взима от знаците, които вече сте въвели, а ако още няма такива — от края на сигнатурата.

Групово попълване: същият раздел, бутон „Попълни празните знаци...“. Пипа **само празните** знаци, показва колко документа ще бъдат попълнени и примери, и попълва чак след потвърждение. Вече попълнен знак не се променя никога.

Проверка: „Настройки“ → „Проверка на данните“ (12.3) показва и **знаци, чиято буква не отговаря на фамилията**. Такъв ред е или грешка при въвеждане, или подписване по друго (сборник по съставител, книга за някого) — програмата не решава кое от двете, а отваря документа, за да прецените вие.

3.2 Инвентарна книга

Ledger по чл. 16, ал. 1 (Приложение № 4) — вписване, отметки за проверки, връзка с партида и акт. Плочки с обобщение (общо вписани, налични, отчислени, заети в момента) и живо търсене по инв. № /автор/заглавие. При голям фонд таблицата показва по 300 реда наведнъж (бутон „Покажи още“) — печатът винаги съдържа целия списък, независимо какво се вижда на екрана.

Бутонът **„Редакция“** на всеки ред отваря картата на книгата за поправка; програмата пита изрично, по име на записа, преди да отвори формата — за да е ясно, че се редактира официалният регистър, не обикновена таблица.

3.3 КДБФ (Книга за движение на фонда)

Части № 1 (постъпили), № 2 (резултати), № 3 (отчислени), по години; част № 2 показва и нагледна схема „в началото + постъпили – отчислени = в края“.

3.4 Постъпления (партиди по чл. 14)

Общ брой, документ на придобиване, инвентирание на екземплярите към партидата. Предложение за покупка от читател (2.7) може да се включи направо в нова партида.

3.5 Отчисляване (актове по чл. 30 – 39)

1. „Отчисляване“ → нов акт — посочете причина и комисия (по подразбиране постоянната от „Настройки“).
2. Сканирайте или въведете инвентарния номер на всеки документ за акта.
3. Актът се разпечатва автоматично; може да се анулира при грешка.

Ако отчисленият документ е имал чакащи резервации, те се отказват автоматично при самото отчисляване (записът в „Одитна следа“ показва колко) — резервацията не остава да чака завинаги книга, която вече не е част от фонда.

3.6 Категории (видове документи)

„Настройки“ → „Категории“ — видовете документи (книга, нотно издание и др.), избирани при вписване на всеки документ и показвани в справките и в онлайн

каталога. Началният списък е по образеца от Наредба № 3; редактира се свободно.

4. Периодика и междубиблиотечно заемане

4.1 Периодика

Картотека на изданията и кардекс на постъпилите броеве. Програмата **предвижда** следващия очакван брой от периодичността на изданието и датата на последния постъпил, с оцветен бадж при закъснение. Изданията с непостоянна периодичност („нередовно“) или без нито един вписан брой умишлено остават без предвиждане, вместо да показват подвеждащ шум.

4.2 Междубиблиотечно заемане (МЗС)

Регистър на заявки — входящи (друга библиотека иска документ от вашия фонд) и изходящи (вие искате документ от друга библиотека).

5. Инвентаризация

5.1 Сесии по репрезентативния метод

Сесии по чл. 40 – 41: сканиране, допустими загуби. Кръгов индикатор за напредъка на текущата година, лента за напредък и брой намерени за всяка сесия — броячите се обновяват на място при сканиране, без да се губи дневникът на сканиранията.

„Приключи и състави протокол“ пита за вида на проверката — това е изричен избор, защото последицата е много различна:

- **Представителна** (чл. 40, т. 2 — минимум 10% от фонда годишно, избрана по подразбиране) — протоколът важи само за проверените документи; несканираните **не се пипат** и остават с непроменен статус за следваща проверка.
- **Пълна** — всички несканирани документи (без заетите в момента) се вписват в протокола като липсващи и получават статус „липсващ“. Изберете я само ако наистина сте минали през целия обхват — статусът на несканираните се презаписва наведнъж, а връщането е ръчно, документ по документ.

До версия 2.1.0 включително приключването винаги се държеше като „пълна“ проверка. Библиотекар, сканирал точно нормативните 10%, получаваше протокол с 90% липси. От версия 2.2.0 подразбиращият се избор е безопасният — представителната проверка.

Самият протокол се отпечатва от версия 2.4.16. Дотогава двата бутона обещаваха протокол, но такъв документ никъде не се съставяше — данните бяха в базата, но подписваният документ липсваше. Сега протоколът излиза веднага след приключване (бутон **„Печат на протокола / PDF“**), а по-късно — от списъка със сесии, с бутона **„Протокол“** на съответния ред.

„Излез (сесията остава отворена)“ прави точно това, което пише: проверката се запазва и се продължава по-късно от списъка с бутона **„Продължи“**. По-рано този бутон твърдеше, че нищо не е записано, а започнатата сесия оставаше недостижима от екрана.

5.2 Сканиране с телефон

Заместител на RFID четец. Програмата записва самостоятелна HTML страница, която се прехвърля на телефона веднъж (кабел, Вайбър, имейл) и се отваря с Chrome — камерата работи като баркод четец.

- Работи изцяло офлайн — не иска интернет и не изпраща данни никъде.
- Сканираното се пази на самия телефон и не се губи при заключване на екрана.
- Всяко разчитане се потвърждава със звук и вибрация; повторенията се броят отделно.
- Където камерата не поддържа автоматично разчитане (iPhone, стари браузъри), номерата се въвеждат на ръка в същото поле.

Обратно в програмата: „Въведи сканирания от телефон“ — списъкът се поставя като текст; вече сканираните в сесията се пропускат.

6. Краезнание

Трите раздела съдържат данните, които се създават в самата библиотека и не могат да бъдат получени отвън — обикновеният каталог описва книгата като цяло, тук се описва **съдържанието**: статията за селото, главата в краеведския сборник, човекът, събитието.

6.1 Аналитично описание

Статии от периодика или части от книги. Източникът се посочва по три начина: издание от картотеката (плюс брой и дата), документ от фонда (по заглавие, автор или инв. №), или свободен текст, когато изданието не е във фонда. Отметката „краеведски материал“ отделя местните материали от останалите.

6.2 Персоналии

Картотека на видни местни жители: имена, дати и места на раждане/смърт, дейност, биографична справка, отличия, източници и снимка.

6.3 Летопис

Хронологични записи по години, в обратен ред — най-новото отгоре. Всеки запис има точна дата (ако е известна), раздел (читалище, самодейност, дарение, строителство, юбилей), описание, участници и снимка. Печат на целия летопис или на избрана година.

6.4 Връзки между записите

Персоналиите и записите в летописа се свързват с материали от фонда, статии и други персоналии — връзките се виждат и в обратната посока: от документа личи кои персоналии и събития се отнасят до него.

7. Дневник на библиотеката

Електронен вариант на месечния статистически дневник, по образец на `e_Dnevnik_AB_CH2` — ред за всеки календарен ден, с два раздела (превключват се с таб, тъй като заедно имат над 70 колони):

- **Раздел А** — часове на обслужване, читатели по възраст/пол/образование/професия, посещения.
- **Раздел Б** — часове на обслужване и заети материали по вид, език и съдържание (УДК).

Попълва се направо в таблицата — всяка клетка е поле за въвеждане, стойността се записва веднага при излизане от полето. Редовете „Всичко за месеца“ и „Всичко от началото на годината“ се смятат живо, без ръчно пресмятане. Печатът възпроизвежда и двата обобщителни реда; извеждането в CSV дава суровите данни.

8. Онлайн каталог и обмен на данни

8.1 Еднократна настройка

1. На компютъра с програмата направете `git clone` на хранилището на GitHub, което ще съдържа каталога (изисква инсталиран `git`, вече удостоверен пред GitHub).
2. „Настройки“ → „Онлайн каталог“ → „Избери папката на хранилището...“ — посочете получената папка.

8.2 Оттам нататък — напълно автоматично

- Файлът `katalog.json` се записва в папката при всяка промяна във фонда.
- Програмата сама изпълнява публикуването на GitHub на всеки 5 минути, ако има промяна. Бутонът „Публикувай в GitHub сега“ прави същото веднага.
- При разминаване (напр. друг компютър също публикува) програмата сама изтегля и обединява промените.

Сайтът на читалището чете каталога на живо от GitHub. Публичният каталог съдържа само библиографски данни, никога информация за читатели.

При неуспешен запис (напр. изключен мрежов диск или папката вече не е достъпна) бутонът „Публикувай в GitHub сега“ показва ясно съобщение с причината, вместо да твърди невярно, че записът е успял. Ако сайтът временно показва последно запазено копие вместо съвсем свежи данни, страницата на каталога сама показва лента за това, с датата на копието.

8.3 Витрини в каталога

Раздел „Онлайн каталог“ → „Витрини“ — ръчно подбрани тематични списъци („Лято 2026“, „Краезнание“...), показвани на сайта като бутони над резултатите. Книги се добавят по инв. № /баркод или наведнъж, от отметките в „Книги“. „Нови постъпления“ се показва автоматично по датата на вписване — не е нужна витрина за нея.

8.4 Библиотечни формати за обмен

„Онлайн каталог“ → „Библиотечни формати за обмен“ — данните не са заключени в тази програма: при преминаване към COBISS или включване в сводния каталог се подава файл, вместо записите да се преписват на ръка.

Формат	Съдържание
UNIMARC / MARCXML	010 ISBN, 101 език, 200 заглавие/автор, 210 издателски данни, 215 обем, 225 том, 330 анотация, 606 предметни рубрики, 675 УДК, 700 автор (разделени фамилия/име), 995 екземпляр
Dublin Core	title, creator, publisher, date, language, description, identifier (ISBN и инв. №), subject
JSON	същите данни като онлайн каталога — за собствена обработка
CSV	целият фонд в таблица за Excel/LibreOffice, с цена в лева и в евро

8.5 Въвеждане на данни от друга система

„Настройки“ → „Въвеждане на данни от друга система“, или провлачване на файла върху прозореца — за читалище с изоставена стара база (АБ, iLib, таблица на Excel). Приемат се CSV/TXT/TSV (разделител и кодиране се разпознават сами) и XLSX (първи лист). Показва се съответствието на колоните и първите редове за проверка; грешка в един ред не проваля цялото въвеждане — събира се в отчет.

8.6 Търсене и споделяне в каталога (за посетителите на сайта)

Страницата на каталога на сайта на читалището (не самата програма) търси по **отделни думи**, в кой да е ред — „здравков петър“ намира книга с автор „Петър Здравков“. Претърсват се и анотацията, и населеното място, а съвпаденията се открояват в жълто в резултатите.

- Клик върху запис го разгъва — пълна анотация, език, вид, ключови думи, дата на постъпване, и бутон **„Копирай връзка към записа“** — готова връзка, която отваря каталога точно на този запис (полезно за споделяне в читалищна група във Facebook или по имейл).
- Търсенето, филтрите, подредбата и избраната витрина се пазят в адреса на страницата — връзката, копирана от адресната лента, отваря каталога в същия изглед и при друг посетител.

- Бутон **„Изчисти“** връща пълния списък; резултатите могат да се подреждат по автор, заглавие, година или инвентарен номер.

Тази страница се обновява само когато поставите новото съдържание в Page Editor на сайта — за разлика от `katalog.json`, който самата програма публикува автоматично (8.2), файлът на страницата не се качва от програмата.

9. Баркод четци, етикети и печат

9.1 Баркод четци (USB, без настройка)

Всеки USB баркод четец работи като клавиатура — въвежда сканирания текст и накрая натиска Enter. Работи навсякъде, където е нужно сканиране: заемане и връщане, отчисляване, инвентаризация, търсене. „Баркод етикети“ → „Проверка на четеща“ дава пробен баркод „TEST-123“ за бърза проверка, че четецът е включен правилно.

Ако Windows е настроен на българска фонетична клавиатурна подредба, а не е превключен на латиница в момента на сканиране, програмата разпознава и поправя сама размяната кирилица/латиница — сканираният код се разчита правилно дори при сгрешена подредба.

9.2 Баркод етикети

Три вида, с отделни размери (не се налага пренастройване при смяна на вида):

Етикет	Съдържание	Размер по подразбиране
За фонда	име на библиотеката, населено място, баркод и инв. номер под него	40 × 30 мм
За сигнатура (гръбче)	само УДК и авторски знак, без баркод	25 × 35 мм
Читателска карта	лого, име на библиотеката, име на читателя, категория, дата, баркод на картата	90 × 60 мм

Форматът на печат (А4 лист с колони, или ролков лейбъл принтер с точен размер) се задава веднъж в „Баркод етикети“ → „Формат на печат“ и важи за всички следващи распечатки. Всеки вид има преглед на оформлението преди печат.

Ако полето „Организация“ в „Настройки“ е попълнено, заглавната част на етикета за фонда е на три реда — свързващ текст, организация, населено място (напр. читалище, което стопанисва библиотеката, вместо самата библиотека). Без попълнена организация етикетът остава с един ред, както преди.

При печат на лист А4 програмата сама намалява броя колони на листа, ако избраният размер етикет не се събира по ширина с зададените полета — вместо да отреже последната колона встрани от листа. При поръчка за печат на повече от 500 етикета наведнъж се показва потвърждение с точния брой листове, преди печатът да започне — за да проверите числото, преди да похабите етикети. При голям диапазон е по-удобно да разделите печата на партии чрез „От инвентарен №“ / „До инвентарен №“.

9.3 Преглед преди печат, „Запази PDF...” и мащабиране

Системният прозорец за печат на Windows **не показва визуализация** на съдържание от тази програма — затова всеки бутон „Печат“ първо отваря преглед в самата програма: бял лист с точния размер и полета на страницата, със заглавната част, таблиците и подписите, точно както ще излязат на хартия. Печатът към принтера тръгва чак след натискане на „Печат...” в прегледа; „Отказ“ или клавишът Esc затварят прегледа, без нищо да се печата.

- Прегледът е почти на цял екран; листът се побира автоматично по ширината на прозореца. Бутони „–“ / „%“ / „+“ горе вдясно мащабират изгледа — процентният бутон връща „по ширина“.
- Бутон **„Запази PDF...“** записва документа директно като PDF файл (предложеното име е името на документа, папката по подразбиране — „Документи“) и го отваря веднага в програмата за PDF (Edge, Adobe Reader...) — там визуализацията е пълна, страница по страница, и оттам може да се печата с истински системен преглед. Това е и препоръчаният начин за изпращане на документ по имейл или за съхранение в архив.

PDF файлът минава през същия печатен механизъм като бутона „Печат...” — размери, полета, шрифтове и баркоди са едно към едно това, което би излязло от принтера.

9.4 Автоматизиран печат на документи

Всички официални формуляри се печатат готови, не само като таблици на екрана: инвентарна книга (Приложение № 4), КДБФ (Приложения № 1 – 3), акт за отчисляване/дарение, протокол за придобиване, заявка за МЗС, читателски картон (с история на заеманията), напомнителни писма, дневник на библиотеката (Раздел А/Б за месеца). За PDF файл ползвайте бутона „Запази PDF...” в прегледа (9.3), не системния диалог за печат.

Windows предлага заглавието на разпечатката като предложено име на файла — затова всеки документ носи говорещо име, напр. **Инвентарна книга – 30.07.2026**, **КДБФ 2026 г.**, **Акт за отчисляване № 5-2026**.

9.5 Съвместимост с принтери

- **Обикновен принтер / A4** — всички документи и етикети във формат „A4 лист“ през стандартния диалог за печат на Windows.
- **Ролкови лейбъл принтери** (Zebra, Brother QL, Dymo и др.) — изберете „Ролков лейбъл принтер“; всеки етикет излиза на отделна „страница“ с точния зададен размер.

10. Справки, статистика и одитна следа

10.1 Справки и статистика

Годишни показатели като плочки, разбивки по фонд/език/отдел/категория с пропорционални ленти, кръгов индикатор за дела на върнатите в срок, класация на най-търсените заглавия. Раздел „Готови справки“ — предварително подготвени отчети за регионалната библиотека и Министерството на културата, попълнени сами от данните.

„Библиотечен фонд“, „Постъпили“ и „Отчислени“ броят **библиотечни документи** (екземпляри), не заглавия — заглавие с 3 екземпляра е 3 записа с 3 инвентарни номера и се брои като 3, съгласно Наредба № 3. **Един инвентарен номер отговаря на един екземпляр**; втори екземпляр се завежда с бутона „+ Още екземпляр“ в картона на първия. Разбивките по фонд/език/отдел/категория се събират точно до същото число.

Същото броене важи и за **отпечатания акт за отчисляване** и за картата на партидата в „Постъпления“ („Инвентирани“ / „Остават“) — трите места дават едно и също число, защото актът излиза подписан и отива в счетоводството. Когато документите са повече от заглавията, в скоби се показва и броят заглавия, а в колоната за стойност — „3 x 10.00“. Актове, съставени преди версия 2.4.9, получават бройките си еднократно при първото стартиране на новата версия, за да се върже балансът на КДБФ между годините.

„Посещения“ показва сбора от вписаното с бутона „Впиши посещения“ на същия екран; ако за годината не са вписвани посещения, полето показва 0 с бележка, а не броя заемания.

„Върнати в срок“/„със забава“ и обезщетенията се броят за годината, в която документът е **върнат**, не в която е **зает** — книга, взета през декември и върната със забава през февруари, е събитие от новата година. Отчет за приключила година не се променя със задна дата от закъсняло връщане. Заемане, закрито принудително от акт за отчисляване (книгата е изгубена, не върната), не се брои като „върнато със забава“.

10.2 Одитна следа

Автоматичен запис кой служител какво е извършил (нов документ, редакция, заемане, отчисляване и т.н.), с извеждане в CSV при поискване.

11. Лични данни и защита на информацията

11.1 Защита на ЕГН и № на лична карта

„Настройки“ → „Защита на ЕГН / № лична карта“ — тези две полета от анкетата на читателя могат да се пазят **криптирани** в базата данни, с обща парола за всички компютри, които ползват базата (поне 10 знака). Останалите данни на читателя (име, адрес, телефон, история на заемания) не са засегнати и работят нормално без паролата. Паролата се въвежда веднъж на всеки компютър, докато програмата работи.

Забравена парола = ЕГН/№ ЛК стават невъзстановими — както при криптирано резервно копие. Няма резервен път за отключване.

Ако паролата е сменена от друг компютър, докато работите. При обща мрежова база е възможно да сте отключили сутринта, а колегата да смени паролата през деня. Тогава полетата показват **Защитени данни (ключът не съвпада)** и **се заключват автоматично** — програмата не позволява запис, докато не заключите и отключите наново с новата парола. Това е нарочно: така надписът не може да бъде записан върху истинското ЕГН.

11.2 Анонимизиране по ОРЗД

„Настройки“ → „Лични данни (ЗЗЛД / GDPR)“ — върнати заемания, по-стари от зададен брой години, могат да се анонимизират: името на читателя изчезва от историята, а за статистиката остава само „категория · година“. Заедно с тях се обезличават и старите резервации, предложения за покупка, заявителят в регистъра на МЗС, дневникът на изпратените напомняния и посещенията по домовете отпреди срока (напомняне за още незавършено просрочие се пази). Действието е **необратимо** и се изпълнява само с бутона „Анонимизирай сега...“, никога автоматично.

11.3 Съгласие на читателя

Формата на нов читател изисква изрично съгласие с правилата за обслужване и обработването на лични данни — записът не се запазва без него. Датата на съгласието се пази и се вижда във формата на читателя.

12. Настройки: мрежа, служители, лимити, теми

От v2.4.27 Настройките са подредени в шест раздела — „Библиотека“, „Обслужване“, „Фонд“, „Лични данни“, „Копия и мрежа“ и „Програма“ — с навигация вляво и поле „Търсене в настройките...“ най-отгоре: напишете дума (напр. „Defender“ или „парола“) и остават само картите, в които я има. Рядко пипаните карти са свити на един ред — щракнете върху заглавието, за да ги отворите. Всеки раздел има собствен бутон „Запиши настройките“; той записва всички настройки наведнъж, не само видимите. Обясненията към картите са зад връзката „Как работи“.

12.1 Работа в локална мрежа (споделена база данни)

„Настройки“ → „Работа в мрежа“ — базата данни може да се премести на споделена мрежова папка, за да работят няколко компютъра с един и същ фонд едновременно. Програмата пренася базата, запомня новото местоположение и се рестартира сама.

SQLite не е проектиран за едновременно запис от няколко компютъра през мрежов дял — рискът от повреда на файла нараства, особено при нестабилна връзка. Препоръчва се: избягвайте едновременно запис от двама души в един момент и пазете редовни резервни копия. Бутонът „Върни към локалното по подразбиране“ връща базата на компютъра, без да губи данни.

Ако все пак се случи двама души да натиснат бутона за едно и също действие (напр. заемане на последния наличен екземпляр) в един и същ момент, програмата вече урежда това предвидимо: печели точния единият, а другият вижда ясно съобщение защо е отказан — не сурова техническа грешка. По същия начин са уредени и номерата на документите, които програмата издава (партиди, актове, заявки за МЗС, а от версия 2.4.18 — и протоколите от инвентаризация): две работни места не могат да получат един и същ номер за една година; второто получава съобщение да отвори формата наново.

„InvLib на този компютър е по-стар от базата данни“ (от версия 2.4.18). Работните места се обновяват едно по едно, тоест за известно време единият компютър е с нова версия, а другият — със стара. Ако новата версия е променила нещо в устройството на базата, старата вече **отказва да я отвори**, вместо да пише в нея по стария начин и мълчаливо да разваля

данни, които обновените компютри четат другояче.

Какво да направите: **обновете InvLib и на този компютър** („Настройки“ → „Обновяване“ → „Провери сега“). Базата **не е повредена**. В обичайния случай програмата спира веднага след като я отвори, без да записва нищо; ако другото работно място я е обновило *точно докато* тази програма е стартирала, съобщението казва, че сервизната част на стартирането вече е минала — и тогава обновете този компютър, преди отново да работите с базата. И в двата случая **не** възстановявайте резервно копие и **не** преименувайте `library.db` : това би изтрило работата, въведена от обновените работни места.

Ако базата е обща (мрежова папка), обновяването не е възможно веднага, а компютърът трябва да работи: понеже прозорецът не се отваря, „Работа в мрежа“ е недостижима, затова връщането към локална база става с изтриване на реда `dbFolder` от файла `config.json` (пълният път е изписан в самото съобщение — само когато базата наистина е мрежова). Така обаче този компютър работи със **собствена** база и въведеното в нея няма да попадне в общата.

12.2 Ограничения на записите

„Настройки“ → „Ограничения на записите“ — горна граница за броя документи и за броя читатели. 0 = без ограничение (по подразбиране). Проверява се само при добавяне на нов запис; вече въведените данни остават достъпни дори при намален лимит.

12.3 Проверка на данните

„Настройки“ → „Проверка на данните“ → бутон „Провери сега“ (от версия 2.4.21). Търси два вида несъответствия, които базата не може да улови сама, и нищо не променя без изрично действие върху конкретния ред:

- **Записи с повече от един екземпляр под един инвентарен номер** — най-често внесена по-стара база. „Раздели“ превръща 1 ред с N бройки в N реда с по 1 бройка, по един на всеки следващ свободен инвентарен номер; запазва партидата, датата на вписване и цената, а състоянието и бележката на новите редове се нулират (те описват само единия физически екземпляр, не всички). Отказва при повече от едно текущо заемане и за вече отчислен запис. Ред с бройка 0 (документ невидим за всеки сбор на фонда) се поправя с отделен бутон, който я връща на 1.
- **Дублиран баркод** — списъкът с документите, които делят един и същ баркод; поправката е ръчна (нов баркод на единия от тях).

12.4 Служители

„Настройки“ → „Служители“ — списък със служителите, общ за всички компютри на споделената база. Всеки може да бъде добавен, деактивиран или изтрит (изтриването не пипа вече записаните действия в одитната следа).

12.5 Лев / евро

Всички суми се показват едновременно в лева и евро, по фиксирания курс **1 EUR = 1.95583 BGN** — картата на книгата, справките, КДБФ, актовете, напомнителните писма. В базата се пази само стойността в лева; еврото винаги се извежда от нея.

12.6 Помощ и обратна връзка

„Настройки“ → раздел „Програма“ → карта „Помощ и обратна връзка“, под „Обновяване“. Показва имейла за връзка с разработчика и линк към уебсайта на програмата.

- Бутон **„Съобщи за грешка...“** отваря обичайния пощенски клиент на компютъра с вече попълнена тема и текст — версията на програмата, името на библиотеката и операционната система се добавят автоматично; остава само да се опише какво точно е станало.
- Бутон **„Копирай имейла“** — за случаите, когато е по-удобно да се пише от телефона.

Не прилагайте файла на базата данни или лични данни на читатели към съобщението — опишете само стъпките и наблюдаваната грешка.

13. Резервни копия и възстановяване

13.1 Автоматично, всеки ден

При първото стартиране за деня програмата прави копие на базата данни в подпапка `backups`. Пазят се последните 30 дни — по-старите се трият сами. Не изисква никакво действие от вас.

Ако „Защита на лични данни“ (11.1) е включена и отключена, дневното копие се **криптира автоматично** със същата парола — копие то съдържа целия фонд от лични данни на читателите (ЕГН, адреси, телефони) и заслужава същата защита като живата база. Без включена защита копие то остава некриптирано; особено важно, ако базата стои на споделена мрежова папка.

„Настройки“ → „Резервно копие“, над бутоните, показва направо дали днешното копие е криптирано в момента:

-  **Криптира се** — защитата е включена и отключена.
-  **Не се криптира в момента** — защитата е включена, но заключена; бутон води направо към отключването ѝ. Отключите ли я, днешното копие се преправя криптирано автоматично.
-  **НЕ е криптирано** — защитата изобщо не е включена; бутон води към включването ѝ.

13.2 Ръчно резервно копие

1. „Настройки“ → „Резервно копие“ → „Направи резервно копие сега“.
2. Изберете къде да се запише (USB диск, мрежова папка) — удобно за пренасяне на данните на друг компютър.
3. По желание — отметка за парола (криптиране AES-256-GCM). Файлът получава разширение `.inbak` и се маркира с катинар.

Забравена парола на криптирано копие = невъзстановимо копие.

Няма резервен път за отключване. Пазете паролата отделно от самия файл.

От версия 2.4.14 новите криптирани копия се пишат в подсилен формат (по-скъпо извеждане на ключа, за да е по-трудно паролата да бъде позната офлайн, ако файлът бъде изгубен или откраднат). **Копия, направени с по-стари версии, се отварят както преди** — не е нужно да ги правите наново.

Обратното не важи: копие от 2.4.14 не се отваря с по-стара версия на програмата.

13.3 Възстановяване

1. „Настройки“ → „Резервно копие“ → изберете копие от списъка → „Възстанови“ (или „Възстанови от файл...“ за копие от USB/друг компютър).
2. Преди възстановяване текущата база автоматично се пази като допълнително копие (before-restore-...) — така не се губят данни при грешка.
3. Програмата се рестартира автоматично след възстановяване.

13.4 Препоръка за честота

- Автоматичните дневни копия покриват обичайния случай.
- Правете **ръчно** копие на USB диск веднъж месечно и го пазете физически отделно от компютъра (пожар, кражба, повреда на диска).
- При работа в мрежа — редовните резервни копия са особено важни (виж 12.1).

14. Чеклист за отстраняване на проблеми

14.1 Инсталацията е блокирана от Windows/антивирус

- ☐ SmartScreen показва синьо прозорче → „More info“ → „Run anyway“.
- ☐ Defender изтрива файла или показва „Trojan:Script/Wacatac“ и подобни — фалшива тревога заради липсващия подпис, не признак за зловреден код.
- ☐ Подайте файла към Microsoft за преглед: microsoft.com/en-us/wdsi/filesubmission → „Submit a file for malware analysis“ → „Software developer“.
- ☐ „Настройки“ → „Антивирусна защита“ → „Създай скрипт за изключения...“ — генерира `.bat` файл, който изпълнявате веднъж като администратор; добавя нужните изключения автоматично.

14.2 Програмата не намира базата данни / грешка при стартиране

- ☐ Проверете дали мрежовата папка (ако базата е споделена) е достъпна в момента.
- ☐ „Настройки“ → „Работа в мрежа“ → „Върни към локалното по подразбиране“ — връща базата на компютъра, без да губи данни, ако мрежата е проблемна.
- ☐ Ако грешката споменава липсваща колона/таблица — рестартирайте програмата; новите колонии се добавят автоматично при първото стартиране на нова версия.

14.3 Търсенето по ISBN не работи

- ☐ Проверете интернет връзката — бутонът съобщава ясно дали причината е липса на връзка, или просто ненамерен ISBN.
- ☐ Без интернет програмата работи напълно нормално за всичко останало.

14.4 Публикуването на онлайн каталога спря

- ☐ Проверете съобщението в раздел „Онлайн каталог“ — обичайно сочи точно какво е разминаването (напр. папката сочи към друго хранилище от записаното).

☐ При наистина заседнало състояние — изпълнете `git pull` ръчно в работната папка, после опитайте „Публикувай в GitHub сега“ отново.

14.5 Забравена парола за криптирано резервно копие

- ☐ Няма начин за възстановяване — по дизайн, за сигурност. Пазете паролата отделно (не в същата папка с копията).
- ☐ Некриптираните автоматични дневни копия остават достъпни без парола.

14.6 Автоматичното обновяване не предлага нова версия

- ☐ „Настройки“ → „Обновяване“ → „Провери сега“.
- ☐ Изисква интернет връзка; хранилището на GitHub трябва да е публично достъпно (обичайният случай).

14.7 След обновяване до 2.2.2 останаха две икони „Инвентар“

Еднократно, само при обновяване от версия 2.2.1 или по-стара: инсталаторът на 2.2.2 сам премахва предишната инсталация (вътрешният идентификатор на програмата пред Windows стана неутрален). Ако все пак останат две икони — най-често защото старата инсталация е била „за всички потребители“ и премахването ѝ е поискало администраторски права, каквито инсталаторът не е имал в момента:

- ☐ „Настройки“ на Windows → „Приложения“ → намерете „Инвентар“ — ще видите запис, чиято версия е по-стара от 2.2.2 → „Деинсталиране“.
- ☐ **Базата данни няма да пострада** — тя стои в отделна папка на потребителя, която не зависи от идентификатора на програмата.

14.8 След обновяване до 2.4.11 иконата се казва „InvLib“, не „Инвентар“

От версия 2.4.11 видимото име на програмата навсякъде е „InvLib“ — изпълним файл, преки пътища, запис в „Приложения“. За разлика от 14.7 по-горе, вътрешният идентификатор пред Windows тук **не се сменя**, затова обновяването преименува съществуващите преки пътища на място, вместо да създава нови — иконата в Старт менюто/Работния плот остава същият файл, само с ново име. Не се очаква втора икона заради тази смяна.

14.9 Друг проблем

„Настройки“ → карта „Помощ и обратна връзка“ (12.6) → бутон „Съобщи за грешка...“ — отваря писмо до разработчика с вече попълнена версия, библиотека и операционна система; остава само да опишете какво сте направили и какво се случи.

За по-задълбочен преглед: „Настройки“ → „Отвори папката с дневниците“ — програмата пази запис на всяка грешка във файл. Приложете съдържанието на най-новия файл при съобщение за проблем (никога — файла на базата данни или лични данни на читатели).

15. Кратък речник на екраните

Раздел	Какво прави
Табло	бързо сканиране, показатели, лента с бързи действия, „За днес“ (читатели без изпратено напомняне, закъснели периодични издания), напредък на инвентаризацията
Книги	пълна библиографска карта, търсене по ISBN, УДК, авторитетни данни
Инвентарна книга	ledger по чл. 16, ал. 1 — вписване, отметки за проверки
КДБФ	Книга за движение на фонда — постъпили/резултати/отчислени по години
Постъпления	партиди по чл. 14
Отчисляване	актове по чл. 30 – 39
Авторитетни данни	откриване и сливане на дублирани автори/издателства
Инвентаризация	сесии по репрезентативния метод, сканиране (и с телефон)
Читатели	анкета по чл. 42, ал. 3; колона „Заети“ (брой в момента, „!“ при просрочие); резервации, обслужване по домовете, сметка
Заемане и връщане	изцяло чрез сканиране на баркод, звуков сигнал
Просрочени	списък + напомняния (имейл/SMS)
Предложения за покупка	заявки от читатели за нови заглавия
Периодика	картотека на изданията + кардекс, предвиждане на следващия очакван брой
МЗС	междубиблиотечно заемане
Дневник	месечен статистически дневник, Раздел А/Б
Краезнание	аналитично описание, персоналии, летопис
Справки и статистика	годишни показатели, класации, готови справки

Онлайн каталог	публикуване към сайта, витрини, обмен на данни, въвеждане от друга система
Баркод етикети	печат на етикети за фонда, сигнатура, читателски карти
Одитна следа	кой служител какво е извършил
Настройки	данни на библиотеката, служители, резервни копия, категории, лимити, мрежа, лични данни, календар

Пълно техническо описание: [electron-app/README.md](#) в хранилището на GitHub.